Lista 01 – Prof. Miraglia

1. Uma mangueira é conectada em um tanque com capacidade de 10000 litros. O tempo gasto para encher totalmente o tanque é de 500 minutos. Calcule a vazão máxima da mangueira em litros/seg.

(Resposta: Q=0,33 litros/s)

2. Calcular a vazão de um fluido que escoa por uma tubulação com uma velocidade média de 1,4 m/min., sabendo-se que a área da seção da tubulação é igual a 42cm².

(Resposta: Q= 98cm³/s)

3. Calcular o tempo que levará para encher um tambor de 214,56 litros, sabendo-se que a velocidade de escoamento do líquido é de 35,21cm/s e o diâmetro do tubo conectado ao tambor é igual a 2 polegadas.

(Resposta: Tempo= 5 minutos)

4. Calcular o diâmetro de uma tubulação, sabendo-se que pela mesma, escoa água a uma velocidade de 0,06m/s. A tubulação está conectada a um tanque com volume de 12000 litros e leva 1 hora, 5 minutos e 49 segundos para enchê-lo totalmente.

(Resposta: Ø comercial= 10")

5. Calcular o volume de um reservatório, sabendo-se que a vazão de escoamento de um líquido é igual a 5 l/s. Para encher o reservatório totalmente são necessárias 2 horas.

(Resposta: V= 36m³)

6. No entamboramento de um determinado produto são utilizados tambores de 214 litros. Para encher um tambor levam-se 20 min. Calcule:

   A vazão da tubulação utilizada para encher os tambores .

(Resposta: Q= 10,7 l/min)

7. O diâmetro da tubulação, em polegadas, sabendo-se que a velocidade de escoamento é de 528 mm/min

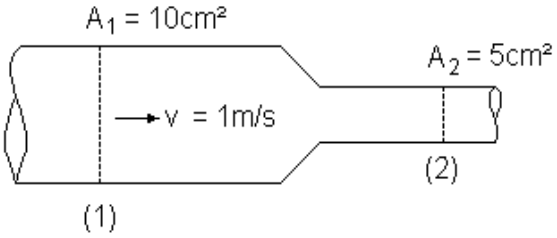
(Resposta: Ø comercial = 6")

8. A produção no final do dia, desconsiderando-se o tempo de deslocamento dos tambores.

(Resposta: 72 tambores)

9. No tubo da figura a seguir, determine:

A) a vazão em volume *(Resposta: 1l/seg)*
B) a velocidade de escoamento na seção (2);



(Resposta: 200 cm/s)

10. Calcule a vazão em massa de um produto que escoa por uma tubulação de 12” de diâmetro, sendo que a velocidade de escoamento é igual a 900 mm/min. *Dados: massa especifica = 1200 kg/m³*

(Resposta: 78,76kg/min)

11. Baseado no exercício anterior, calcule o tempo necessário para carregar o tanque de um caminhão com 25 toneladas do produto.

(Resposta: 5 horas, 17 minutos e 24 segundos)

12. A vazão volumétrica de um determinado fluído é igual a 10 l/s. Determine a vazão mássica desse fluído, sabendo-se que a massa específica do fluído é 0,08 g/cm^3.

(Resposta: 800g/s)